

统计详情 知识点统计详情

大学物理期中考试（题数：32，总分：100.0）

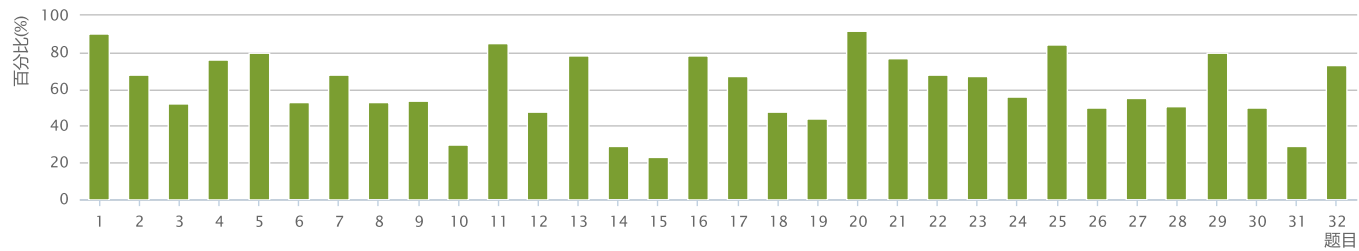
试卷分析报告 考试详情导出 返回

分数分布

100分	0人 (0.00%)
80-99分	14人 (15.38%)
60-79分	34人 (37.36%)
0-59分	43人 (47.25%)

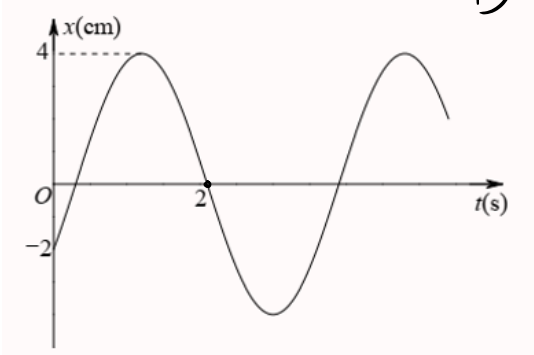
未参加考试及待批阅的学生均以0分计算

考题正确率



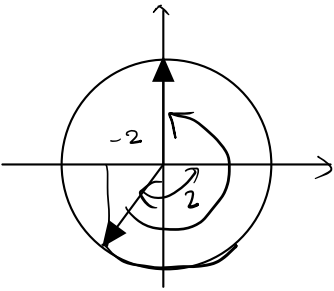
一.单选题（题数：32，共100.0分）

1 一质点作简谐振动，振动曲线如图，则其振动表达式为 **B**



$$y = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \varphi_0 = -\frac{2}{3}\pi$$

- A、 $4\cos(\frac{5\pi}{6}t + \frac{\pi}{3})$
- B、 $4\cos(\frac{7\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3})$
- C、 $4\cos(\frac{7\pi}{6}t - \frac{2\pi}{3})$
- D、 $4\cos(\frac{5\pi}{12}t - \frac{\pi}{3})$



$$\omega = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$$
$$\omega = \frac{\pi + \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{7\pi}{12}$$

正确答案： B

正确： 80 人

错误： 8 人

正确率： 90.9%

查看统计详情

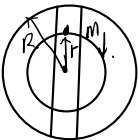
2 某小行星可看作一个半径为 R ，密度为 ρ 的均匀球体。假定沿其直径凿通一条隧道，将一质量为 m 的质点置于隧道内，且只受小行星的引力作用，万有引力常数为 G ，则此质点作简谐运动的频率是 (A)

A、 $\sqrt{\frac{\rho G}{3\pi}}$

B、 $\sqrt{\frac{\pi \rho G}{m}}$

C、 $\sqrt{\frac{\pi G}{3\rho}}$

D、 $\sqrt{\frac{\pi m}{\rho G}}$


$$G \frac{mM}{r^2} = ma$$
$$\frac{M}{M_{\text{总}}} = \left(\frac{r}{R}\right)^3 \Rightarrow M = M_{\text{总}} \cdot \left(\frac{r}{R}\right)^3 = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \left(\frac{r}{R}\right)^3$$
$$G \frac{m}{r^2} \cdot \rho \cdot \frac{4\pi}{3} r^3 = m \frac{d^2 r}{dt^2}$$
$$\left(\frac{4\pi G \rho}{3}\right) r = \frac{d^2 r}{dt^2}$$
$$\omega = \sqrt{\frac{4\pi G \rho}{3}}$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{4\pi G \rho}{3}}}$$

正确答案：A

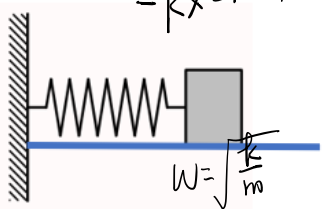
正确：60 人

错误：28 人

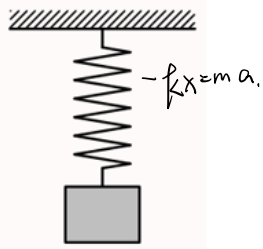
正确率：68.2%

查看统计详情

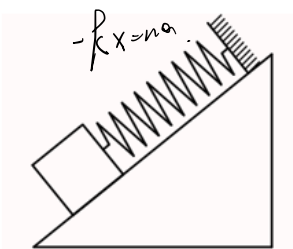
3 如图一弹簧振子可以有三种放法， a 水平放置、 b 竖直悬挂和 c 放在光滑斜面上，各自偏离平衡位置后开始运动，则以下说法正确的是 (D)



a



b



c

- A、 a 、 b 为简谐振动， c 不是简谐振动。

B、 a 、 b 和 c 都是简谐振动，但振动周期不同， a 的周期最大， b 的周期最小。

C、 a 、 b 和 c 都是简谐振动， a 、 b 周期相等， c 的周期比 a 、 b 要大。

D、 a 、 b 和 c 都是简谐振动，且振动周期也相同。 ✓ T 只与 m ， k 有关，定死了

正确答案：D

正确：46 人

错误：42 人

正确率：52.3%

查看统计详情

4 质点质量为 m ，以某一定点为中心沿直线作简谐振动，其周期为 T ，振幅为 A 。在某一时刻当质点通过中心时，沿运动方向对质点额外施力 F 使其加速，作用时间很短为 Δt 。则作用后质点振幅增大 (B)

A、 $\frac{F \Delta t^2}{mT}$

- B、 $\frac{FT\Delta t}{2\pi m}$
- C、 $\frac{2FT\Delta t}{\pi m}$
- D、 $\frac{FT\Delta t}{2m}$

$F \cdot \Delta t = m v' - m v$

$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$

$\frac{1}{2} k A'^2 = \frac{1}{2} m v'^2 = \frac{p'^2}{2m}$

$A = \frac{p}{\sqrt{mk}}$

$A' = \frac{p'}{\sqrt{mk}}$

$F \cdot \Delta t = p' - p$

$A' - A = \frac{p' - p}{\sqrt{mk}} = \frac{F \cdot \Delta t}{\sqrt{mk}}$

$= \frac{F \Delta t T}{m 2\lambda}$

$\frac{A'}{A} = \frac{v'}{v}$

$T = \frac{2\lambda}{v} = \frac{2\lambda}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$

$\sqrt{k} = \frac{2\lambda \sqrt{m}}{T}$

求 $(A' - A)$

正确答案： B 正确： 67 人 错误： 21 人 正确率： 76.1% [查看统计详情](#)

5 一弹簧振子作简谐振动，最大动能是E，若将其弹性系数k，振幅A以及质量m均增加为原来的3倍，则振子总能量变为原来的 (A)

- A、 27倍
- B、 36倍
- C、 54倍
- D、 81倍

$\sum k A^2$

正确答案： A 正确： 71 人 错误： 17 人 正确率： 80.7% [查看统计详情](#)

6

A、B 为两个汽笛，其频率皆为600 Hz，观测者O与A 均静止于无风的广场，B 以10m/s的速率向着O运动。已知空气中的声速为330m/s，则观察者O听到的拍频最接近于 (B)

- A、 18.2 Hz
- B、 18.8 Hz
- C、 17.6 Hz
- D、 35.2 Hz

600 Hz

$\dot{A} \quad \dot{O} \quad \dot{B}$

多普勒效应

$v' = \frac{u \pm v_o}{u \pm v_s}$

观察者靠近

波源靠近观察者 - (波长减小)

拍: $\left| \left(1 - \frac{u}{u - 10} \right) v_0 \right|$

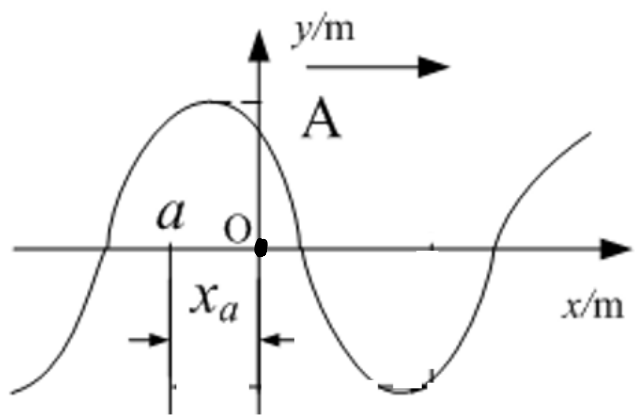
$\frac{u + 0 - u}{u - 10} v_0$

$= \frac{10}{u - 10} v_0 = \frac{10}{320} \times 600$

正确答案： B 正确： 47 人 错误： 41 人 正确率： 53.4% [查看统计详情](#)

7

如下图所示，波长为 λ 的平面简谐波向右传播，已知 a 点的振动方程为 $y_a = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，则此简谐波的波函数是 ()



$O \text{ 点: } \varphi - \frac{x_a}{\lambda} 2\pi$

$y = A \cos \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi - \frac{|x_a|}{\lambda} 2\pi \right)$

$\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}$

$\pm \frac{2\pi}{\lambda} (x \pm |x_a|)$

A、

- $A \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(x - |x_a|) + \varphi]$
- B、 ~~$A \cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}(x + |x_a|) + \varphi]$~~
- C、 ~~$A \cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}(x - |x_a|) + \varphi]$~~
- D、 $A \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(x + |x_a|) + \varphi]$

正确答案： D

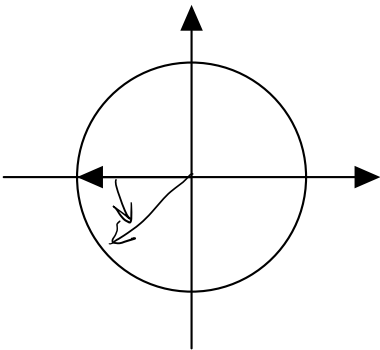
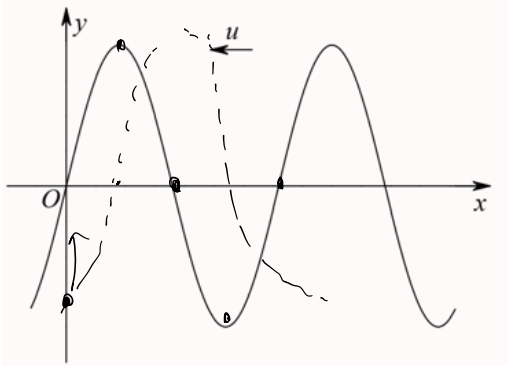
正确： 60 人

错误： 28 人

正确率： 68.2%

查看统计详情

8 如图为沿x轴负向传播的平面简谐波在t=T/4时刻的波形，若以余弦函数表示波函数，则O点处质点振动的初相位为 π



- A、 0
- B、 $\pi/2$
- C、 π
- D、 $3\pi/2$

正确答案： C

正确： 47 人

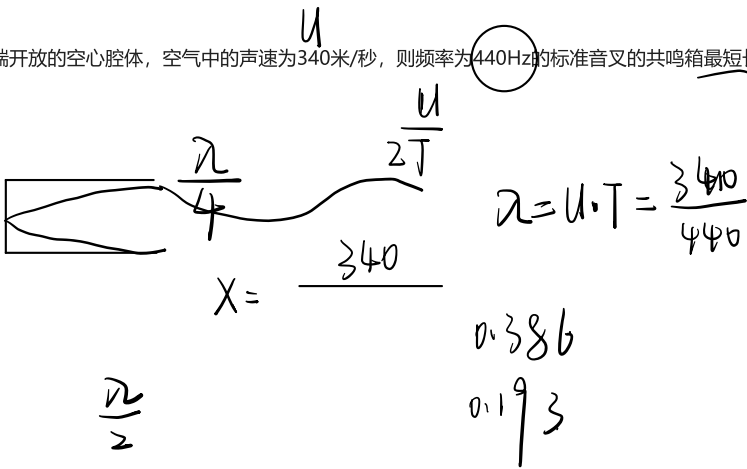
错误： 41 人

正确率： 53.4%

查看统计详情

9

如图，音叉下方的共鸣箱可看作是一端封闭一端开放的空心腔体，空气中的声速为340米/秒，则频率为440Hz的标准音叉的共鸣箱最短长度应最接近于以下的（



- A、 0.15米
- B、 0.20米
- C、 0.25米
- D、 0.30米

正确答案： B

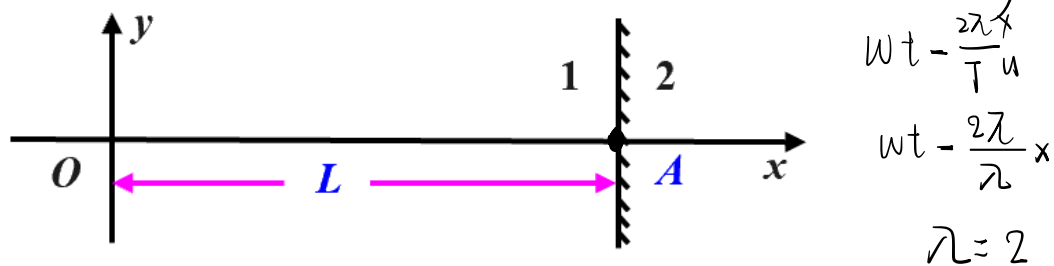
正确： 48 人

错误： 40 人

正确率： 54.5%

查看统计详情

10 如图, 介质 1 中一列沿 x 轴正向传播的简谐波函数为 $y_1 = 0.1\cos(\pi t - \pi x)$ (国际单位制), 遇到介质 2 后发生反射, 反射波的振幅不变, 且反射点 A 可视为固定端。点 A 与坐标原点 O 相距 $L=1.75\text{ m}$, 则入射波和反射波形成的驻波方程是 (A)



- A、 $0.2\cos(\pi x - \frac{\pi}{4})\cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$

B、 $0.2\cos(\pi x)\cos(\pi t)$

C、 $0.2\cos(\pi x + \frac{\pi}{2})\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

D、 $0.2\cos(\pi x + \frac{\pi}{2})\cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$
- $$\psi_{\text{反射}} = -\frac{2L}{\lambda} \cdot 2\pi + \pi$$
$$= -\frac{2}{2} \times \frac{7}{4} \times 2\pi + \pi$$
$$= -\frac{7}{2}\pi + \pi = -\frac{5\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$
$$y_{\text{反射}} = 0.1 \cos\left(\pi t + \pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$
$$= 0.1 \cos\left[\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) + \left(\pi x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$$
$$y_{\text{总}} = 0.1 \cos\left[\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) - \left(\pi x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$$
$$= 0.2 \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$
- 正确答案： A

正确： 27 人

错误： 61 人

正确率： 30.7%

查看统计详情

11 某平面简谐波的波函数为 $y = 0.08\cos(50\pi t - 4\pi x)$, 式中 x 和 y 的单位为米, t 的单位为秒, 则可知该波 (D)

- A、波的振幅为0.08米, 波长为2米

B、沿x轴负向传播

C、周期是0.025秒

D、传播速度是12.5米/秒
- $$y = A \cos\left(w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right)$$
$$= A \cos\left(wt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$
$$w = 50\pi$$
$$\lambda = 0.5$$
$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda w}{2\pi} = \frac{0.5 \times 50\pi}{2\pi} = 12.5$$
- 正确答案： D

正确： 75 人

错误： 13 人

正确率： 85.2%

查看统计详情

12

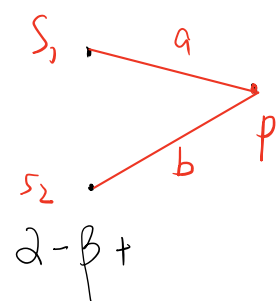
两列波的波源分别在S1和S2, 初相位分别为 α 和 β , 波长都为 λ , 且振动方向相同。两列波在空间P点相遇, P点到S1和S2的距离分别为 a 和 b , 则两列波在P点的相位差为 (C)

A、 $\alpha - \beta$

B、 $\frac{2\pi}{\lambda}(a - b)$

C、 $\alpha - \beta - \frac{2\pi}{\lambda}(a - b)$ ✓

D、 $(\alpha - \beta) + \frac{2\pi}{\lambda}(a - b)$ ✓



$$\left(\alpha - \frac{2\pi}{\lambda}a\right) - \left(\beta - \frac{2\pi}{\lambda}b\right)$$
$$\alpha - \beta +$$

正确答案： C

正确： 43 人

错误： 45 人

正确率： 48.9%

查看统计详情

13 频率为200Hz, 传播速度为200m/s的平面简谐波, 波线上距离小于波长的两点振动的相位差为 $2\pi/3$, 则此两点相距 (D)

A、 1 m

B、 2/3 m

C、 0.5 m

D、 1/3 m

$$\lambda = v \cdot \frac{1}{\nu}$$

$$\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} \times \lambda$$

正确答案： D

正确： 69 人

错误： 19 人

正确率： 78.4%

查看统计详情

14 在驻波中, 以下结论正确的是 ()

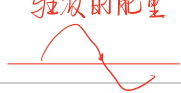
A、~~一个波节的两边, 各质元相位相同, 相对波节对称的两点振幅相同。~~

B、相邻两个波节之间, 各质元相位相同, 动能在波腹附近有最大值, 势能在波节附近有最大值。

C、~~一个波节的两边, 各质元相位相反, 相对波节对称的两点振幅不同~~

D、~~相邻两个波节之间, 各质元相位相同, 波腹处振幅最大, 因而势能主要集中在波腹附近。~~

驻波的能量



无动能, 势能集中于波节

无势能, 动能集中于波腹

正确答案： B

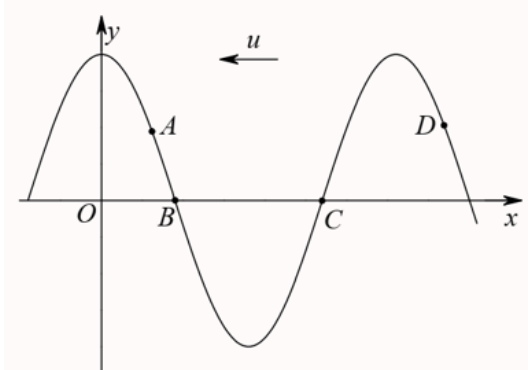
正确： 26 人

错误： 62 人

正确率： 29.5%

查看统计详情

15 一平面简谐波沿x轴负向传播, t时刻波形图如图所示, 则以下说法正确的是 (C)



A、质元A向x轴负向运动, 其动能和势能相等。 X

B、质元B向y轴负向运动, 其动能和势能相等, 且都是最大值。 ✓

波的能量: 动能与势能具有相同相位

C、 质元C向y轴正向运动，其动能最大，势能为零 ~~X~~ 动能与势能处处相同

D、 质元D向y轴负向运动，其动能和势能不相等，但有相同的相位. ~~X~~

正确答案： B

正确： 21 人

错误： 67 人

正确率： 23.9%

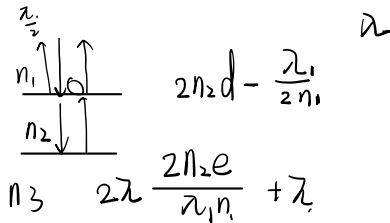
查看统计详情

16 厚度为 e ，折射率为 n_2 的薄膜水平放置，其上下媒质折射率分别为 n_1 与 n_3 且 $n_1 < n_2 > n_3$ 单色平行光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉。入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长为 λ_1 ，则两束反射光在相遇点的相位差为 (C)

$$\lambda = vT$$
$$n\lambda \text{ 变为 } \frac{\lambda}{n} = \lambda_1$$
$$\lambda_2 = n_2 \lambda_1$$

$n_2 \lambda_1 = \lambda_1$

- A、 $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
- B、 $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$
- C、 $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$
- D、 $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$



正确答案： C

正确： 69 人

错误： 19 人

正确率： 78.4%

查看统计详情

17 在单缝夫琅禾费衍射实验中，测得第一级衍射暗纹中心的衍射角为 0.5° ，则第二级明条纹中心的衍射角 (B)

A、 3.5°

B、 1.25° ✓

C、 1.5°

D、 1.75°

$$b \cdot \sin \theta_1 = 2 \times \frac{\lambda}{2}$$
$$b \cdot \sin \theta_2 = (2 \times 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$$
$$\sin \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{2}{5}$$
$$\theta_2 = \frac{5}{2} \theta_1$$

正确答案： B

正确： 59 人

错误： 29 人

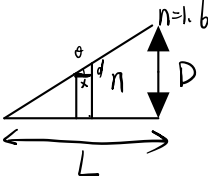
正确率： 67.0%

查看统计详情

18 折射率为1.60的两块标准平面玻璃板之间形成一个劈形膜(劈尖角 θ 很小)。用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹。假如在劈形膜内充满 $n = 1.40$ 的液体时的相邻明纹间距比劈形膜内是空气时的间距缩小 $\Delta l = 1\text{mm}$ ，则劈尖角 θ 为 () rad。

劈尖干涉
明暗纹距离
$$\Delta l = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{2}$$

- A、 0.86×10^{-4} 8.5714×10^{-5}
- B、 1.7×10^{-4}
- C、 3.4×10^{-4}
- D、 条件不足，无法确定



$$2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$
$$\Rightarrow d = \frac{k\lambda - \frac{\lambda}{2}}{2n}$$
$$\Delta d = \frac{\lambda}{4n} 2n$$
$$\Delta x = \frac{\Delta d}{\tan \theta}$$

$$\frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{8 \times 1.4} = 10^{-3}$$
$$\theta = \frac{\frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{8 \times 1.4}}{10^{-3}}$$

正确答案： A

正确： 43 人

错误： 45 人

正确率： 48.9%

查看统计详情

19

用单色平行光照射某光栅，在出现的条纹中，中央包络线（单缝衍射中央极大）范围内恰好有11条干涉明纹，则该光栅的光栅常数d与缝宽a之间的关系为（~~D~~）。

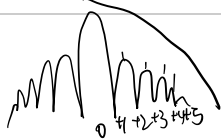
A、 $6d=a$

B、 $5d=a$

C、 $d=6a$

D、 $d=5a$ ✓

$1+10$
 $1+5=6$



第6级缺级

正确答案：C

正确：39 人

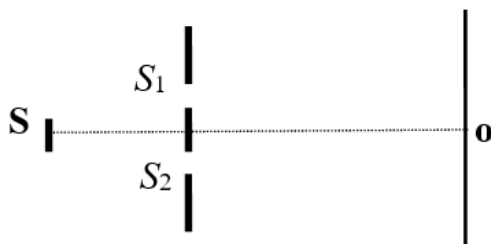
错误：49 人

正确率：44.3%

查看统计详情

20

如图所示，双缝干涉实验中，普通光源S有一定的宽度。当光源S的宽度逐渐增加时，实验发现光屏上的干涉条纹变得模糊甚至消失，其原因是（~~C~~）。



- A、光源的光强变大了导致看不清.

B、光强变弱了导致看不清.

C、光源上不同位置发出的光是非相干光.

D、无法判断.

正确答案：C

正确：81 人

错误：7 人

正确率：92.0%

查看统计详情

21

在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中（~~C~~）

A、传播的路程相等，光程相等.

B、传播的路程相等，光程不相等.

C、传播的路程不相等，光程相等.

D、传播的路程不相等，光程也不相等.

正确答案：C

正确：68 人

错误：20 人

正确率：77.3%

查看统计详情

22

某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750\text{ nm}$ 的光谱线，在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，则除中央明纹外各重叠处波长为 λ_2 的谱线的级数为（~~D~~）

A、2, 3, 4, 5, ...

B、2, 5, 8, 11, ...

C、2, 4, 6, 8, ...

D、3, 6, 9, 12, ... ✓

$(b+\frac{1}{2})\sin\theta = k\lambda$
 θ 相同 k 不同
 $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$
 $k_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}k_1 = \frac{45}{75}k_1 = \frac{3}{5}k_1$
3, 6, 9, 12

正确答案： D

正确： 60 人

错误： 28 人

正确率： 68.2%

查看统计详情

23

波长为500 nm的单色光垂直照射到宽度a =0.25 mm的单缝上, 缝后放一个凸透镜, 在其焦平面处放一屏幕, 测出上、下两侧第三级暗纹中心之间距离为12. 0mm。则透镜的焦距为(B)。

- A、 2m
- B、 1m
- C、 0.5m
- D、 0.2m

$$b \sin \theta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$$
$$x = f \cdot \tan \theta = f \cdot \sin \theta = f \cdot \frac{k \lambda}{b}$$
$$x = f \cdot \frac{3 \lambda}{b}$$
$$\Delta x = f \cdot \frac{6 \lambda}{b}$$
$$12 \text{ mm} = f \cdot \frac{6 \times 500 \text{ nm}}{0.25 \text{ mm}}$$
$$\Rightarrow f = \frac{12 \times 0.25 \times 10^{-6}}{3000 \times 10^{-9}} = \frac{3}{3} \text{ m}$$

正确答案： B

正确： 59 人

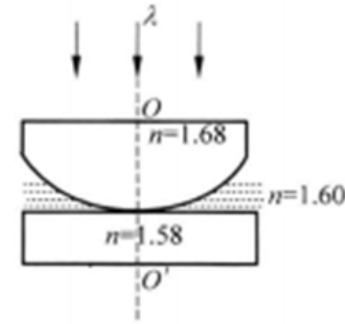
错误： 29 人

正确率： 67.0%

查看统计详情

24

如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入n=1.60的液体中, 凸透镜可沿OO’ 移动, 用波长λ =500nm的单色光垂直入射。从上向下观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是(C)



$$2nh = \frac{\lambda}{2}$$
$$h = \frac{500 \text{ nm}}{4 \times 1.6}$$

- A、 156.3nm
- B、 148.8nm
- C、 78.1nm
- D、 74.4nm

正确答案： C

正确： 50 人

错误： 38 人

正确率： 56.8%

查看统计详情

25

在双缝干涉实验中, 入射光的波长为λ, 用一薄玻璃片盖在其中一个缝上。若光在玻璃片中的光程比相同厚度的空气的光程大4.5λ, 则屏上原来的明条纹处(B)。

- A、 仍为明条纹
- B、 变为暗条纹
- C、 既非明条纹, 也非暗条纹
- D、 无法确定是明条纹还是暗条纹

$$4.5 \lambda$$

正确答案： B

正确： 74 人

错误： 14 人

正确率： 84.1%

查看统计详情

26 光强分别为 I 与 9I 的两束相干光相遇, 产生的最大光强为

- A、 9I
- B、 10I
- C、 16I
- D、 $\sqrt{82}I$

正确答案： C

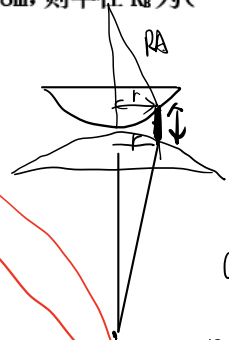
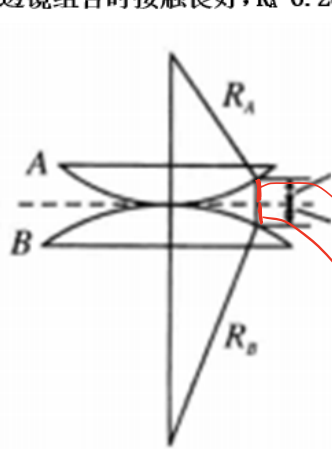
正确： 44 人

错误： 44 人

正确率： 50.0%

查看统计详情

27 两个平凸透镜 A、B, 组合成牛顿环干涉装置。以波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直入射, 观察空气层产生的牛顿环。测得第 10 个暗环的半径为 $r=5.0\text{ mm}$ 。设透镜组合时接触良好, $R_A=6.28\text{m}$, 则半径 R_B 为()



$r^2 = 2Rd$

$d = \frac{r^2}{2R_A} + \frac{r^2}{2R_B}$

$2\left(d + \frac{\lambda}{2}\right) = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$

$d = \frac{k\lambda}{2} = \frac{10 \times 600\text{nm}}{2} = 3000\text{nm}$

无从下笔时, 回到基本概念
不需要几何关系
有 $r \Rightarrow$ 可以求 d 关系
第10个暗纹 $\Rightarrow$ 光程差 $\Rightarrow d$ } 联立

$$\frac{2d}{r^2} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}$$
$$\Rightarrow R_B = \frac{1}{\frac{2d}{r^2} - \frac{1}{R_A}} = \frac{1}{\frac{2 \times 3000 \times 10^{-9}}{(5 \times 10^{-3})^2} - \frac{1}{6.28}}$$
$$= 12.38\text{m}$$

- A、 3.1m
- B、 8.9m
- C、 12.4m
- D、 14.1m

把光程差方程变 $\rightarrow d$ 就出来了
 $\rightarrow$ 可以算
 $\Rightarrow$ 出来了 $\Rightarrow$ 推 R_B $\checkmark$

正确答案： C

正确： 49 人

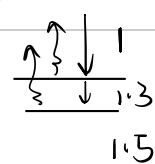
错误： 39 人

正确率： 55.7%

查看统计详情

28 为了减少玻璃的反射, 通常的做法是在玻璃表面上涂一层很薄的透明薄膜(增透膜)。膜上方为空气 ($n_1=1$), 下方是玻璃 ($n_2=1.5$), 膜的折射率为 $n=1.3$ 。若想使波长为 600.0 nm 的反射光减小到最小, 应涂膜的厚度可为()

- A、 115.4nm
- B、 230.8nm
- C、 57.7nm
- D、 173.1nm



$2nd = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$
$$d = \frac{(2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}}{2n} = \frac{\lambda}{4n} (2k+1)$$
$$= \frac{600\text{nm}}{4 \times 1.3} (2k+1)$$

正确答案： A

正确： 45 人

错误： 43 人

正确率： 51.1%

查看统计详情

29 波长为 550nm 的单色平行光, 垂直入射到光栅常数为 $d=2 \times 10^{-4}\text{ cm}$ 的平面光栅上, 观察到的光谱线的最大级次为()。

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

$$\frac{d \cdot 1}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{550 \times 10^{-9}} = 3.63$$

正确答案： B

正确： 71 人

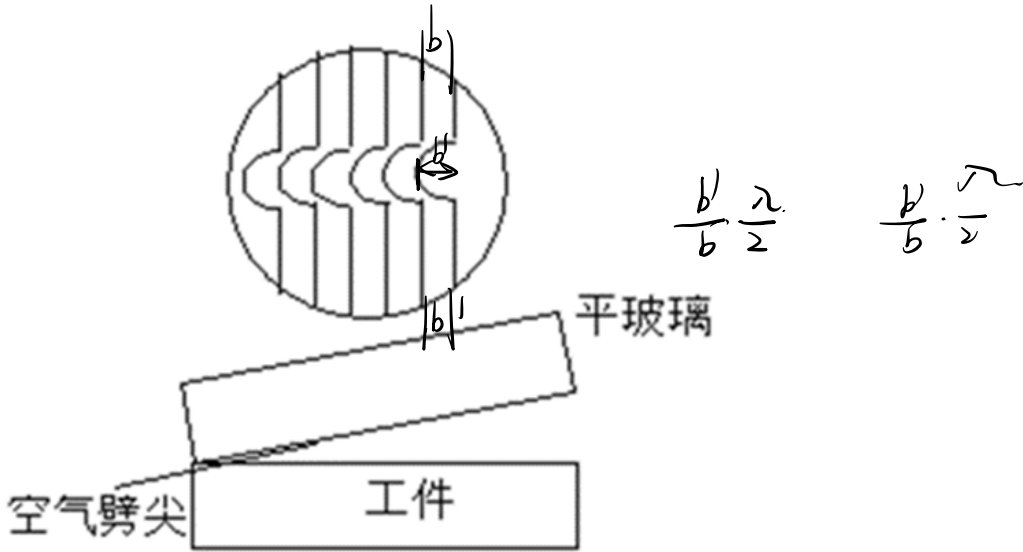
错误： 17 人

正确率： 80.7%

查看统计详情

30

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷。当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分（）



- A、 凸起，且高度为 $\lambda/4$
- B、 凸起，且高度为 $\lambda/2$
- C、 凹陷，且深度为 $\lambda/2$
- D、 凹陷，且深度为 $\lambda/4$

正确答案： C 正确： 44 人 错误： 44 人 正确率： 50.0% [查看统计详情](#)

31

在迈克耳孙干涉仪的两臂中，分别插入10.0cm长的玻璃管，其中一个抽成真空， 另一个则储有压强为P的气体， 已测得此气体的折射率为1.001， 所用单色光源的波长为526nm。实验时， 向真空玻璃管中逐渐充入同种气体， 直至两臂压强达到相同为止。 在此过程中， 视场中干涉条纹移过的条数约为

- ☒ 380
- B、 380600
- C、 190
- D、 190300

$$\Delta = 2e(n-1) = k\lambda$$
$$\Rightarrow k = \frac{2 \times 10 \times 10^{-2} \times 0.001}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-4}}{526 \times 10^{-9}}$$

光程差 Δ 移过条数

正确答案： A 正确： 26 人 错误： 62 人 正确率： 29.5% [查看统计详情](#)

32 根据惠更斯-菲涅耳原理, 若已知光在某时刻的波阵面为S, 则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到点P的(P).

- A、 光振动振幅之和
- B、 光强之和
- C、 光振动振幅之和的平方
- ☒ D、 光振动的相干叠加

正确答案： D 正确： 65 人 错误： 23 人 正确率： 73.9% [查看统计详情](#)